

2026 春季学期数学分析 (A2) 参考答案与评分标准

助教

日期: July 20, 2026

总分: 100 分 考试时间: 120 分钟

第 1 题 (20 分, 每小题 10 分)

计算累次积分 (给出必要的计算步骤):

(1)

$$\int_0^{2\pi} dx \int_x^{2\pi} \frac{x \sin^2 y}{y^2} dy.$$

(2)

$$\int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^y e^{(1-z)^3} dz.$$

解. (1) 记积分区域为

$$E = \{(x, y) : 0 \leq x \leq y \leq 2\pi\}.$$

交换积分次序, 得

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 y}{y^2} \left(\int_0^y x dx \right) dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \sin^2 y dy = \frac{1}{2} \cdot \pi = \boxed{\frac{\pi}{2}}. \end{aligned}$$

(2) 积分区域为

$$E = \{(x, y, z) : 0 \leq z \leq y \leq x \leq 1\}.$$

先对 x, y 积分:

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_0^1 e^{(1-z)^3} \left(\int_z^1 \int_y^1 dx dy \right) dz \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (1-z)^2 e^{(1-z)^3} dz. \end{aligned}$$

令 $u = (1-z)^3$, 则 $du = -3(1-z)^2 dz$, 从而

$$I_2 = \frac{1}{6} \int_0^1 e^u du = \boxed{\frac{e-1}{6}}.$$

□

评论. 交换积分次序正确则得 6 分, 计算结果正确则得 4 分. 另计算错误每处-1 分.

第 2 题 (15 分)

计算二重积分

$$\iint_D r^2 \sin \theta \sqrt{1 - r^2 \cos(2\theta)} dr d\theta,$$

其中 (r, θ) 是极坐标,

$$D = \left\{ (r, \theta) : 0 \leq r \leq \frac{1}{\cos \theta}, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \right\}.$$

解. 作极坐标到直角坐标的变换

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

..... 3 分

由 $0 \leq \theta \leq \pi/4$ 及 $r \cos \theta \leq 1$, 区域 D 对应于

$$T = \{(x, y) : 0 \leq y \leq x \leq 1\}.$$

..... 3 分

又因为 $dx dy = r dr d\theta$, 所以

$$r^2 \sin \theta dr d\theta = y dx dy, \quad 1 - r^2 \cos(2\theta) = 1 - x^2 + y^2.$$

..... 3 分

将重积分化为累次积分, 原积分等于

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \int_0^x y \sqrt{1 - x^2 + y^2} dy dx \\ &= \frac{1}{3} \int_0^1 \left[1 - (1 - x^2)^{3/2} \right] dx. \end{aligned}$$

..... 3 分

令 $x = \sin t$, 则

$$\int_0^1 (1 - x^2)^{3/2} dx = \int_0^{\pi/2} \cos^4 t dt = \frac{3\pi}{16}.$$

故

$$I = \left[\frac{1}{3} - \frac{\pi}{16} \right] = \left[\frac{16 - 3\pi}{48} \right].$$

..... 3 分

□

解. (另解) 由三角恒等式 $\cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$, 原被积函数中

$$r^2 \cos(2\theta) = (r \cos \theta)^2 - (r \sin \theta)^2.$$

引入三维空间标准球坐标系 (r, θ, φ) , 设定直角坐标映射关系为:

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta,$$

..... 3 分

其三维空间体积元为 $dV = dx dy dz = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$. 由于被积函数与方位角 φ 无关, 可对方位角 $\varphi \in [0, 2\pi]$ 积分, 将其转化为三维空间积分:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi \iint_D r^2 \sin \theta \sqrt{1 - (r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2} dr d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \iiint_{\Omega} \sqrt{1 - z^2 + x^2 + y^2} dx dy dz. \end{aligned}$$

..... 3 分

由极坐标区域 D 的边界条件, 可知三维空间积分区域 Ω 为:

$$\Omega = \{(x, y, z) : 0 \leq z \leq 1, x^2 + y^2 \leq z^2\}.$$

..... 3 分

对区域 Ω 采用截面法计算, 固定高程 $z \in [0, 1]$ 时, 水平截面为圆盘 $D_z = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq z^2\}$:

$$I = \frac{1}{2\pi} \int_0^1 dz \iint_{x^2 + y^2 \leq z^2} \sqrt{1 - z^2 + x^2 + y^2} dx dy.$$

在截面 D_z 上引入平面极坐标 (ρ, α) , 有 $dx dy = \rho d\rho d\alpha$:

$$\begin{aligned} \iint_{x^2+y^2 \leq z^2} \sqrt{1-z^2+x^2+y^2} dx dy &= \int_0^{2\pi} d\alpha \int_0^z \rho \sqrt{1-z^2+\rho^2} d\rho \\ &= 2\pi \cdot \left[\frac{1}{3} (1-z^2+\rho^2)^{3/2} \right]_0^z \\ &= \frac{2\pi}{3} (1-(1-z^2)^{3/2}). \end{aligned}$$

将上述截面积分结果代回得:

$$I = \int_0^1 \frac{1}{3} (1-(1-z^2)^{3/2}) dz = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \int_0^1 (1-z^2)^{3/2} dz.$$

..... 3 分
作三角换元, 令 $z = \sin t$, 则当 z 由 0 变至 1 时, t 由 0 变至 $\frac{\pi}{2}$, 且 $dz = \cos t dt$. 结合华里士公式 (点火公式), 可得:

$$\int_0^1 (1-z^2)^{3/2} dz = \int_0^{\pi/2} \cos^4 t dt = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}.$$

故所求二重积分的值为:

$$I = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \cdot \frac{3\pi}{16} = \frac{1}{3} - \frac{\pi}{16}.$$

..... 3 分
□

评论. 重积分换元部分, 给出映射得 3', 被积函数及 Jacobi 行列式计算正确得 3', 积分区域变换正确得 3'; 换元后的累次积分计算办法正确 3', 最终答案得 3'. 仅积分区域错误, 其他都正确得 11 分. 此外, 以 $r = r, x = r \cos \theta$ 为积分变量也可以, 其他的换元方法没看到可行的, 均给了 0 分.

第 3 题 (15 分)	
求曲面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$
和	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} \quad (z \geq 0, a, b, c > 0)$
所围成立体的体积。	

解. 按通常约定, 取椭球内部且位于上半锥内部的部分。作线性变换

$$u = \frac{x}{a}, \quad v = \frac{y}{b}, \quad w = \frac{z}{c}, \quad dx dy dz = abc du dv dw.$$

..... 3 分
两曲面分别化为

$$u^2 + v^2 + w^2 = 1, \quad u^2 + v^2 = w^2, \quad w \geq 0.$$

..... 3 分
在 (u, v, w) 空间使用球坐标

$$u = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad v = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad w = \rho \cos \varphi.$$

..... 3 分
锥内区域满足 $0 \leq \varphi \leq \pi/4$, 3 分

因此

$$\begin{aligned} V &= abc \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^1 \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta \\ &= abc \cdot 2\pi \cdot \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot \frac{1}{3} \\ &= \boxed{\frac{\pi abc}{3} (2 - \sqrt{2})}. \end{aligned}$$

..... 3 分

□

第 4 题 (10 分)

求常数 c , 使向量场

$$\mathbf{v} = (x^2 + 5cy + 3yz, 5x + 3cxz - 2, (c+2)xy - 4z)$$

是有势场, 并求相应的势函数。

解. 记

$$P = x^2 + 5cy + 3yz, \quad Q = 5x + 3cxz - 2, \quad R = (c+2)xy - 4z.$$

在 $\mathbb{R}^3$ 中向量场为有势场的充要条件是旋度为零, 即

$$P_y = Q_x, \quad P_z = R_x, \quad Q_z = R_y.$$

..... 4 分

逐项计算:

$$5c + 3z = 5 + 3cz, \quad 3y = (c+2)y, \quad 3cx = (c+2)x.$$

这些恒等式对所有 (x, y, z) 成立, 当且仅当

$$\boxed{c = 1}.$$

..... 2 分

此时

$$P = x^2 + 5y + 3yz.$$

设势函数为 Φ , 由 $\Phi_x = P$ 得

$$\Phi = \frac{x^3}{3} + 5xy + 3xyz + h(y, z).$$

再由 $\Phi_y = Q = 5x + 3xz - 2$, 得到 $h_y = -2$, 故

$$h(y, z) = -2y + k(z).$$

最后由 $\Phi_z = R = 3xy - 4z$, 得 $k'(z) = -4z$, 所以

$$\boxed{\Phi(x, y, z) = \frac{x^3}{3} + 5xy + 3xyz - 2y - 2z^2 + C}.$$

..... 4 分

□

评论. 势函数缺少常数的扣一分.

第 5 题 (10 分)

利用 Green 公式, 计算星形线

$$x = a \cos^3 t, \quad y = a \sin^3 t, \quad a > 0, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

围成的平面图形的面积。

解. 曲线按 t 增大的方向为逆时针方向。由 Green 公式, 面积为

$$S = \frac{1}{2} \oint_C (x \, dy - y \, dx).$$

..... 4 分

由参数方程

$$dx = -3a \cos^2 t \sin t \, dt, \quad dy = 3a \sin^2 t \cos t \, dt,$$

故

$$\begin{aligned} x \, dy - y \, dx &= 3a^2 (\cos^4 t \sin^2 t + \sin^4 t \cos^2 t) \, dt \\ &= 3a^2 \sin^2 t \cos^2 t \, dt. \end{aligned}$$

..... 3 分

于是

$$\begin{aligned} S &= \frac{3a^2}{2} \int_0^{2\pi} \sin^2 t \cos^2 t \, dt \\ &= \frac{3a^2}{2} \cdot \frac{\pi}{4} = \boxed{\frac{3\pi a^2}{8}}. \end{aligned}$$

..... 3 分

□

解. (另解) 注意到星形线所围区域可用如下方式重新参数化: 设

$$\begin{aligned} x &= r \cos^3 t, \quad y = r \sin^3 t, \quad 0 \leq r \leq a, \quad 0 \leq t \leq 2\pi. \\ S &= \int_0^{2\pi} \int_0^a \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, t)} \right| \, dr \, dt. \end{aligned}$$

..... 4 分

计算 Jacobi 行列式: 由

$$x_r = \cos^3 t, \quad x_t = -3r \cos^2 t \sin t, \quad y_r = \sin^3 t, \quad y_t = 3r \sin^2 t \cos t,$$

得

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, t)} = 3r \sin^2 t \cos^2 t \geq 0.$$

..... 3 分

代入并积分:

$$S = \int_0^{2\pi} \int_0^a 3r \sin^2 t \cos^2 t \, dr \, dt = \boxed{\frac{3\pi a^2}{8}}.$$

..... 3 分

□

第 6 题 (10 分)

设 f 是单变量连续函数, 计算 n 重累次积分

$$\int_0^1 dx_1 \int_0^{x_1} dx_2 \cdots \int_0^{x_{n-1}} f(x_n) \, dx_n.$$

解. 积分区域为

$$0 \leq x_n \leq x_{n-1} \leq \cdots \leq x_2 \leq x_1 \leq 1.$$

固定 $x_n = t$. 其余变量组成的 $(n-1)$ 维单纯形为

$$t \leq x_{n-1} \leq \cdots \leq x_1 \leq 1,$$

体积等于

$$\frac{(1-t)^{n-1}}{(n-1)!}.$$

因此交换积分次序后得到

$$\int_0^1 dx_1 \int_0^{x_1} dx_2 \cdots \int_0^{x_{n-1}} f(x_n) dx_n = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^1 (1-t)^{n-1} f(t) dt.$$

□

解. (另解) 最内层开始逐个交换积分次序, 逐步积分掉 $x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_1$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^1 dx_1 \cdots \int_0^{x_{n-2}} dx_{n-1} \int_0^{x_{n-1}} f(x_n) dx_n \\ &= \int_0^1 dx_1 \cdots \int_0^{x_{n-3}} dx_{n-2} \int_0^{x_{n-2}} (x_{n-2} - x_n) f(x_n) dx_n \\ &= \int_0^1 dx_1 \cdots \int_0^{x_{n-4}} dx_{n-3} \int_0^{x_{n-3}} \frac{(x_{n-3} - x_n)^2}{2!} f(x_n) dx_n \\ &\quad \dots \\ &= \int_0^1 \frac{(1-x_n)^{n-1}}{(n-1)!} f(x_n) dx_n = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^1 (1-t)^{n-1} f(t) dt. \end{aligned}$$

□

解. (另解) 数学归纳法

□

评论. 本题明确声明“交换积分次序: $(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow (x_n, x_1, \dots, x_{n-1})$ ”的得 6 分 (仅给出积分区域得 3 分), 单纯形体积计算正确则得 3 分, 结论 1 分. 用数学归纳法但结论错误的, 视结论相关程度得 0 分或 5 分.

第 7 题 (10 分)

设函数 $f(x, y, z)$ 在区域

$$\Omega = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$$

上具有连续的二阶偏导数, 且满足

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

计算

$$\iiint_{\Omega} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dx dy dz.$$

解. 记

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \mathbf{X} = (x, y, z),$$

并设所求积分为 I . 由散度定理, 且在单位球面 $\partial\Omega$ 上 $\mathbf{X} \cdot \mathbf{n} = 1$, 有

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} \mathbf{X} \cdot \nabla f dV \\ &= \iiint_{\Omega} [\nabla \cdot (f\mathbf{X}) - 3f] dV \\ &= \iint_{\partial\Omega} f dS - 3 \iiint_{\Omega} f dV. \end{aligned}$$

..... 4 分

若能找到函数 ψ 满足

$$\Delta\psi = -3, \quad \psi|_{\partial\Omega} = 0, \quad \frac{\partial\psi}{\partial\mathbf{n}}|_{\partial\Omega} = -1.$$

由 Green 第二恒等式,

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (\psi\Delta f - f\Delta\psi) dV &= \iint_{\partial\Omega} \left(\psi \frac{\partial f}{\partial\mathbf{n}} - f \frac{\partial\psi}{\partial\mathbf{n}} \right) dS \\ &= \iint_{\partial\Omega} f dS. \end{aligned}$$

经移项变形后即可得到

$$I = \iiint_{\Omega} \psi \Delta f \, dV,$$

虽然这是一个超定方程, 但容易验证

$$\psi = \frac{1 - \rho^2}{2}.$$

满足题意. 3 分

因此

$$I = \iiint_{\Omega} \psi \Delta f \, dV = \frac{1}{2} \iiint_{\Omega} (1 - \rho^2) \rho \, dV.$$

使用球坐标, 得到

$$\begin{aligned} I &= 2\pi \int_0^1 (1 - \rho^2) \rho^3 \, d\rho \\ &= 2\pi \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) = \boxed{\frac{\pi}{6}}. \end{aligned}$$

..... 3 分

□

解. (另解) 设 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 位置矢量记为 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 。由方程 $\Delta f = r$ 的径向对称性, 可先构造一径向特解 $f_0(r)$ 。

拉普拉斯算子的球坐标分解为 $\Delta = \frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 \partial_r) + \Delta_{\mathbb{S}^2}$ 。对于径向解, $\Delta_{\mathbb{S}^2} f = 0$ 。于是 $\frac{1}{r^2} (r^2 f_0'(r))' = r$ 连续积分即得 $f_0(r) = \frac{1}{12} r^3$ 。 4 分

令 $f(x, y, z) = \frac{1}{12} r^3 + u(x, y, z)$, 代入原方程可知 $\Delta u = 0$, 即 $u(x, y, z)$ 为区域 Ω 内的调和函数。

将 f 分解后代入待求积分 I , 利用欧拉齐次函数定理 (可得 $\mathbf{r} \cdot \nabla f = 3f$)、高斯散度定理以及在单位球面 $\partial\Omega$ 上外法向单位矢量 $\mathbf{n} = \mathbf{r}$ (此时 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{n} = r^2 = 1$), 得:

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} \mathbf{r} \cdot \nabla f \, dV = \iiint_{\Omega} \mathbf{r} \cdot \nabla \left(\frac{1}{12} r^3 \right) \, dV + \iiint_{\Omega} \mathbf{r} \cdot \nabla u \, dV \\ &= \iiint_{\Omega} 3 \cdot \frac{1}{12} r^3 \, dV + \iiint_{\Omega} [\nabla \cdot (u\mathbf{r}) - u(\nabla \cdot \mathbf{r})] \, dV \\ &= 4\pi \int_0^1 \frac{1}{4} r^5 \, dr + \left[\iint_{\partial\Omega} u(\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}) \, dS - 3 \iiint_{\Omega} u \, dV \right] \\ &= \frac{\pi}{6} + \left[\iint_{\partial\Omega} u \, dS - 3 \iiint_{\Omega} u \, dV \right]. \end{aligned}$$

..... 3 分

由于 $u(x, y, z)$ 为 Ω 内的调和函数, 根据调和函数的球面平均值公式与体积分平均值公式, 有 $\iint_{\partial\Omega} u \, dS = 4\pi u(0, 0, 0)$

且 $\iiint_{\Omega} u \, dV = \frac{4\pi}{3} u(0, 0, 0)$, 代入上式后调和函数部分恰好完全消去:

$$I = \frac{\pi}{6} + \left[4\pi u(0, 0, 0) - 3 \cdot \frac{4\pi}{3} u(0, 0, 0) \right] = \frac{\pi}{6} + 0 = \frac{\pi}{6}.$$

故所求三重积分的值为 $\frac{\pi}{6}$ 。 3 分

□

解. (另解) 采用球坐标变换 (r, θ, ϕ) 计算该空间积分。对于具有连续二阶偏导数的函数 $f(x, y, z)$, 其 Laplace 算子 $\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$ 可进行径向-角向分解, 写为 $\Delta f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \Delta_{\mathbb{S}^2} f = r$, 其中 $\Delta_{\mathbb{S}^2} f$ 为单位球面 $\mathbb{S}^2$ 上的 Laplace-Beltrami 算子。

由于角向算子 $\Delta_{\mathbb{S}^2} f$ 本质上对应于球面切空间上切向梯度场 $\nabla_{\mathbb{S}^2} f$ 的散度, 由无边界封闭曲面上的散度定理可知, 其在单位球面上的角向积分恒等于零, 即 $\iint_{\mathbb{S}^2} \Delta_{\mathbb{S}^2} f \, dS = 0$ 。

记 $F(r) = \iint_{\mathbb{S}^2} f(r, \theta, \phi) dS$ 为函数在半径为 r 的球面上的面积分, 对微分方程 $\Delta f = r$ 两边同时进行角向积分, 并在等式左侧利用偏导数与积分交换次序, 可得 $\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dF}{dr} \right) = \iint_{\mathbb{S}^2} r dS = 4\pi r$. 将上述等式两边同乘以 r^2 并在区间 $[0, r]$ 上积分, 由二阶偏导数连续性可知偏导数在球心处有界, 因而得 $r^2 \frac{dF}{dr} = \pi r^4$, 化简即有 $\iint_{\mathbb{S}^2} \frac{\partial f}{\partial r} dS = \frac{dF}{dr} = \pi r^2$.

注意到待求积分中的被积函数利用复合函数求导法则可化为径向导数, 即 $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} = r \frac{\partial f}{\partial r}$, 且球坐标系下的体积元素为 $dV = r^2 dr dS$, 故原三重积分可利用累次积分转化为 $\iiint_{\Omega} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dx dy dz = \int_0^1 r^3 \left(\iint_{\mathbb{S}^2} \frac{\partial f}{\partial r} dS \right) dr$. 将前述求得的球面积分表达式代入, 即得最终结果为 $\int_0^1 r^3 (\pi r^2) dr = \pi \int_0^1 r^5 dr = \frac{\pi}{6}$. $\square$

评论. 我们熟知 Dirichlet 边值问题 $\begin{cases} \Delta u = f, x \in \Omega, \\ u = g, x \in \partial\Omega, \end{cases}$ 其对任意连续边界数据 g 存在古典解, 等价于 Ω 的所有边界

点均满足 Wiener 电容准则; Neumann 边值问题 $\begin{cases} \Delta u = f, x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} = g, x \in \partial\Omega, \end{cases}$ 在 Ω 为有界连通区域且边界足够光滑时, 其解存

在的充分必要条件是满足相容性条件 $\int_{\Omega} f = \int_{\partial\Omega} h$. 那么超定问题 $\begin{cases} \Delta u = f, x \in \Omega, \\ u = g, x \in \partial\Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} = h, x \in \partial\Omega \end{cases}$ 的解不一定存在. 但是, 对特

殊的问题 $\begin{cases} \Delta u = -1, x \in \Omega, \\ u = 0, x \in \partial\Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} = c(\text{常数}), x \in \partial\Omega \end{cases}$, Serrin(1971) 证明了: 若该方程存在解, 则 Ω 必然是一个球, 且解必然关于球心为

径向解. 其由此开创的移动平面法的威力延续至今, Gidas-Ni-Nirenberg(1979) 由此证明了 $\Delta u + f(u) = 0$ 在全空间或球体上正解的径向对称性. 对于 Serrin 问题的更多信息, 可以参考张翼老师的[专栏](#).

评论. 给出思路而未做具体计算的, 得 4 分.

第 8 题 (10 分)

设 $f(x, y)$ 在矩形 $D = [0, 1] \times [0, 1]$ 上黎曼可积, 且 $0 \leq f(x, y) \leq 1$.

- (1) 证明: 存在矩形 D 上只取值为 0 和 1 的分块 (块数有限) 函数 $g(x, y)$ (即 $g^{-1}(0)$ 是有限块矩形的并集, $g^{-1}(1)$ 也是有限块矩形的并集), 使得

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D g(x, y) dx dy.$$

- (2) 证明: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在矩形 D 上只取值为 0 和 1 的分块 (块数有限) 函数 $g(x, y)$, 使得对任意 $0 \leq \alpha \leq \beta \leq 1$, 令 $D' = [\alpha, \beta] \times [\alpha, \beta]$, 都有

$$\left| \iint_{D'} [f(x, y) - g(x, y)] dx dy \right| < \varepsilon.$$

解. 网格边界上的函数值可任意指定, 不影响黎曼积分. 下文中的矩形块可按半开矩形理解, 以避免边界重复.

- (1) 令

$$m = \iint_D f(x, y) dx dy.$$

因为 $0 \leq f \leq 1$ 且 D 的面积为 1, 故 $0 \leq m \leq 1$. 定义

$$g(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < m, \\ 0, & m \leq x \leq 1. \end{cases}$$

则 g 只取 0, 1 两个值, 且两个原像均为有限个矩形块的并。并且

$$\iint_D g(x, y) dx dy = m = \iint_D f(x, y) dx dy.$$

(2) 给定 $\varepsilon > 0$, 取正整数 N 使

$$\frac{4}{N} < \varepsilon, \quad h = \frac{1}{N}.$$

用边长为 h 的正方形网格划分 D 。记

$$Q_{ij} = [(i-1)h, ih] \times [(j-1)h, jh], \quad 1 \leq i, j \leq N,$$

并令

$$m_{ij} = \iint_{Q_{ij}} f(x, y) dx dy.$$

由 $0 \leq f \leq 1$, 有 $0 \leq m_{ij} \leq h^2$ 。置

$$\ell_{ij} = \frac{m_{ij}}{h} \in [0, h],$$

并在每个 Q_{ij} 内取竖直小矩形

$$E_{ij} = [(i-1)h, (i-1)h + \ell_{ij}] \times [(j-1)h, jh].$$

定义

$$g = \mathbf{1}_{\bigcup_{i,j} E_{ij}}.$$

则 g 是只取 0, 1 的有限分块函数, 且对每个网格块都有

$$\iint_{Q_{ij}} g dx dy = h \ell_{ij} = m_{ij} = \iint_{Q_{ij}} f dx dy.$$

现取 $D' = [\alpha, \beta]^2$ 。完全包含于 D' 的网格块上, $f - g$ 的积分为零; 完全位于 D' 外的网格块没有贡献。只有与 $\partial D'$ 相交但未完全包含于 D' 的网格块可能有贡献。这些网格块至多位于两列和两行中, 故总数不超过 $4N$ 。又因 $|f - g| \leq 1$, 所以

$$\left| \iint_{D'} (f - g) dx dy \right| \leq 4N h^2 = \frac{4}{N} < \varepsilon.$$

该估计对所有 $0 \leq \alpha \leq \beta \leq 1$ 同时成立。

□

解. (另解) 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 取正整数 $m > \frac{6}{\varepsilon}$, 将 $[0, 1]^2$ 均匀分成 m^2 个长宽均为 $\frac{1}{m}$ 的小矩形。对每个行下标 $j \in \{0, 1, \dots, m-1\}$, 我们通过递归方式从左到右构造函数 $g(x, y)$ 的取值: 首先在最左侧小矩形 $[0, \frac{1}{m}] \times [\frac{j}{m}, \frac{j+1}{m}]$ 上定义 $g(x, y) = 0$; 接着对 $i = 1, 2, \dots, m-1$, 若前 i 列积累的函数积分满足 $\iint_{[0, \frac{i}{m}] \times [\frac{j}{m}, \frac{j+1}{m}]} g(x, y) dx dy \leq \iint_{[0, \frac{i}{m}] \times [\frac{j}{m}, \frac{j+1}{m}]} f(x, y) dx dy$, 则定义 $g(x, y)$ 在第 $i+1$ 个小矩形 $[\frac{i}{m}, \frac{i+1}{m}] \times [\frac{j}{m}, \frac{j+1}{m}]$ 上取值为 1, 否则取值为 0。由上述贪心递归构造可得, 在每一行中, 任意前 i 个小矩形联并区域上的积分误差始终不超过单块小矩形的面积, 即对任意 $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ 都有 $\left| \iint_{[0, \frac{i}{m}] \times [\frac{j}{m}, \frac{j+1}{m}]} [f(x, y) - g(x, y)] dx dy \right| \leq \frac{1}{m^2}$ 。利用积分差分的三角不等式, 对于该行上任意水平区间 $[\frac{i}{m}, \frac{i'}{m}]$ 对应的区域, 积分误差满足 $\left| \iint_{[\frac{i}{m}, \frac{i'}{m}] \times [\frac{j}{m}, \frac{j+1}{m}]} [f(x, y) - g(x, y)] dx dy \right| \leq \frac{2}{m^2}$ 。进而将其在任意若干连续行 (至多 m 行) 上累加, 对任意网格端点构成的内部矩形 $I_1 = [\frac{i}{m}, \frac{i'}{m}] \times [\frac{j}{m}, \frac{k}{m}]$, 其积分误差均满足 $\left| \iint_{I_1} [f(x, y) - g(x, y)] dx dy \right| \leq m \times \frac{2}{m^2} = \frac{2}{m}$ 。现对任意 $0 \leq \alpha \leq \beta \leq 1$ 以及对应的正方形区域 $D' = [\alpha, \beta] \times [\alpha, \beta]$, 选取完全包含于 D' 内部的最大网格矩形记为 I_1 , 并记边界残留区域为 $I_2 = D' \setminus I_1$ 。由于 D' 的四条边界线每条至多与 m 个边长为 $\frac{1}{m}$ 的网格小矩形相交, 覆盖区域 I_2 的网格小矩形总数不超过 $4m$ 个, 因而在区域 I_2 上的积分误差受其面积有界性控制, 满足 $\left| \iint_{I_2} [f(x, y) - g(x, y)] dx dy \right| \leq \iint_{I_2} 1 dx dy \leq 4m \times \frac{1}{m^2} = \frac{4}{m}$ 。综合

内部与边界两部分误差，便可得出总积分误差满足 $\left| \iint_{D'} [f(x, y) - g(x, y)] dx dy \right| \leq \left| \iint_{I_1} [f(x, y) - g(x, y)] dx dy \right| + \left| \iint_{I_2} [f(x, y) - g(x, y)] dx dy \right| \leq \frac{2}{m} + \frac{4}{m} = \frac{6}{m} < \varepsilon$ ，结论得证。

□

解. (另解) 将非负函数 $f(x, y)$ 视为定义在 D 上的某种未归一化的二维联立概率密度函数。引入其对应的二维累积分布函数 (CDF)：

$$F(x, y) = \int_0^x \int_0^y f(u, v) du dv, \quad (x, y) \in D.$$

对于正整数 n ，将 D 均匀划分为 $n \times n$ 个边长为 $\frac{1}{n}$ 的正方形网格 $R_{i,j} = [\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}] \times [\frac{j-1}{n}, \frac{j}{n}]$ 。设 f 落在网格 $R_{i,j}$ 内的局部概率测度为 $p_{i,j} = \iint_{R_{i,j}} f(u, v) du dv \in [0, \frac{1}{n^2}]$ 。

我们在每个 $R_{i,j}$ 内部构建一个面积恰为 $p_{i,j}$ 的子矩形区域并赋概率密度为 1 (其余区域赋 0)，从而构造出分块二值分布函数 $g(x, y)$ ：

$$g(x, y) = \begin{cases} 1, & x \in \left[\frac{i-1}{n}, \frac{i-1}{n} + n \cdot p_{i,j} \right] \text{ 且 } y \in \left[\frac{j-1}{n}, \frac{j}{n} \right], \\ 0, & x \in \left(\frac{i-1}{n} + n \cdot p_{i,j}, \frac{i}{n} \right] \text{ 且 } y \in \left[\frac{j-1}{n}, \frac{j}{n} \right]. \end{cases}$$

设 $G(x, y) = \int_0^x \int_0^y g(u, v) du dv$ 为 $g(x, y)$ 的累积分布函数。由于 g 与 f 在每一个网格 $R_{i,j}$ 内的局部测度精确相等，根据分布函数的累加性质，两者的 CDF 在所有网格顶点处完全相等：

$$G\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) = F\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right), \quad \forall 0 \leq i, j \leq n.$$

因 $f, g \geq 0$ ，概率累积函数 F 与 G 在 x, y 方向上均单调非减。对于任意点 $(x, y) \in R_{i,j}$ ，利用单调性可得：

$$F\left(\frac{i-1}{n}, \frac{j-1}{n}\right) \leq F(x, y) \leq F\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right), \quad G\left(\frac{i-1}{n}, \frac{j-1}{n}\right) \leq G(x, y) \leq G\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right).$$

由于这两组单调界在顶点处重合，两分布函数在全域上的最大范数距离 (上确界) 被网格对角顶点的积分增量所控制：

$$\sup_{(x,y) \in D} |F(x, y) - G(x, y)| \leq \max_{i,j} \left[F\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) - F\left(\frac{i-1}{n}, \frac{j-1}{n}\right) \right] \leq \frac{i}{n} \cdot \frac{j}{n} - \frac{i-1}{n} \cdot \frac{j-1}{n} \leq \frac{2}{n}.$$

最后，在二维概率论中，任意矩形区域 $D' = [\alpha, \beta] \times [\alpha, \beta]$ 的测度可由分布函数的容斥原理 (四顶点公式) 精确表达：

$$\iint_{D'} f(x, y) dx dy = F(\beta, \beta) - F(\alpha, \beta) - F(\beta, \alpha) + F(\alpha, \alpha).$$

同理对 $g(x, y)$ 展开并应用三角不等式，矩形上的积分误差被 CDF 的一致误差严格限制：

$$\left| \iint_{D'} [f - g] dx dy \right| \leq 4 \sup_{(x,y) \in D} |F(x, y) - G(x, y)| \leq 4 \cdot \frac{2}{n} = \frac{8}{n}.$$

对任意给定的 $\varepsilon > 0$ ，只需选取正整数 $n > \frac{8}{\varepsilon}$ ，即可保证上述积分差小于 ε ，第二问得证。

□

评论. 和 2025 年期中最后一题很像啊，很像啊，几乎一模一样吧。